

SpaceExplorer · Werkbladen

Voor 8–12 jaar Ongeveer 10 min · per missie

Papier, een potlood en deze bladen. Een apparaat met internet is optioneel.

Missie 1 · Ongeveer 10 min

Eén dag, één jaar

Twee bewegingen, twee klokken

Leerdoelen

Het verschil uitleggen tussen draaien om een as en bewegen rond de Zon.

Lezen en ontdekken

De Aarde draait om haar as: een denkbeeldige lijn door de polen. Jouw plek op Aarde draait het zonlicht in en daarna weer eruit. Zo ontstaan dag en nacht.

De Aarde beweegt ook rond de Zon. Eén volledige ronde is een jaar: ongeveer 365 aardse dagen. Een dag van de ene middag tot de volgende duurt ongeveer 24 uur.

Mars draait ook rond de Zon, maar een jaar op Mars duurt ongeveer 687 aardse dagen. Draaien om een as heet rotatie. Een rondgang om een ander hemellichaam heet een omloop.

Activiteit: Probeer de twee klokken

Met het scherm: verplaats de tijdschuif naar ongeveer 365 aardse dagen en daarna naar 687. Vergelijk hoe ver de Aarde en Mars rond de Zon zijn gereisd. Lees hun omlooptijden.

Teken op papier de draaiende Aarde en haar baan rond de Zon. Welke beweging verklaart de nacht? Welke planeet doet langer over één omloop?

Mijn waarnemingen

De tekeningen en 3D-weergave vereenvoudigen afmetingen en afstanden. Vergelijk de getallen in kilometers om echte afmetingen te controleren.

Les openen: <https://sadik-dev.github.io/SpaceExplorer/learn/?lang=nl&mission=day-year>

Bronnen: NASA · Feiten over Mars - <https://science.nasa.gov/mars/facts/>

sadikdev · Blijf nieuwsgierig. Deel je ontdekkingen.

Missie 1

Eén dag, één jaar

Vragen

Kies één antwoord.

1. Waardoor ontstaan dag en nacht op Aarde?

- ☐ De Zon gaat uit
- ☐ De Aarde draait om haar as
- ☐ De Maan bedekt de Aarde elke nacht

2. Wat is één jaar op een planeet?

- ☐ Eén volledige omloop rond de Zon
- ☐ Eén draai om haar as
- ☐ Eén rondgang van haar maan

3. Een aards jaar duurt ongeveer 365 dagen; een jaar op Mars ongeveer 687. Welk jaar is langer?

- ☐ Het aardse jaar
- ☐ Ze zijn even lang
- ☐ Het jaar op Mars

Nog even nadenken

Zouden verjaardagen geteld in Marsjaren vaker of minder vaak komen als je op Mars woonde? Leg uit waarom.

Les openen: <https://sadik-dev.github.io/SpaceExplorer/learn/?lang=nl&mission=day-year>

Bronnen: NASA · Feiten over Mars - <https://science.nasa.gov/mars/facts/>

sadikdev · Blijf nieuw sgierig. Deel je ontdekkingen.

Missie 2 · Ongeveer 10 min

Ontmoet de planeetfamilies

Rotswerelden en reusachtige buren

Leerdoelen

De acht planeten indelen in drie families en hun afmetingen vergelijken met meetgegevens.

Lezen en ontdekken

Mercurius, Venus, de Aarde en Mars zijn rotsplaneten. Ze hebben een vast oppervlak. Deze vier planeten staan het dichtst bij de Zon.

Jupiter en Saturnus zijn gasreuzen. Uranus en Neptunus zijn ijsreuzen. De reuzen hebben dikke atmosferen en geen vast oppervlak zoals de Aarde. Een ijsreus is geen bevroren bal waarop je kunt staan.

De diameter meet dwars door een hemellichaam, via het middelpunt. In onze atlas is de gemiddelde diameter van de Aarde 12.742 km en die van Jupiter 139.822 km: ongeveer elf aarddiameters. Afbeeldingen kunnen je over de grootte misleiden.

Activiteit: Sorteert de planeten

Met het scherm: kies de Aarde en Jupiter in de vergelijking. Lees hun diameters. Zoek daarna Uranus en zijn familie.

Schrijf drie kopjes op papier: rotsplaneten, gasreuzen en ijsreuzen. Zet alle acht planeetnamen in de juiste familie. Omcirkel de grootste diameter: 12.742 km of 139.822 km.

Mijn waarnemingen

De tekeningen en 3D-weergave vereenvoudigen afmetingen en afstanden. Vergelijk de getallen in kilometers om echte afmetingen te controleren.

Les openen: <https://sadik-dev.github.io/SpaceExplorer/learn/?lang=nl&mission=planet-families>

Bronnen: NASA · De planeten - <https://science.nasa.gov/solar-system/planets/>

sadikdev · Blijf nieuwsgierig. Deel je ontdekkingen.

Missie 2

Ontmoet de planeetfamilies

Vragen

Kies één antwoord.

1. Welke van deze planeten is een rotsplaneet?

- ☐ Mars
- ☐ Jupiter
- ☐ Neptunus

2. Welk paar hoort bij de ijsreuzen?

- ☐ De Aarde en Mars
- ☐ Jupiter en Saturnus
- ☐ Uranus en Neptunus

3. Hoe vergelijk je hier de echte grootte van de Aarde en Jupiter betrouwbaar?

- ☐ Tel hun manen
- ☐ Vergelijk hun diameters in kilometers
- ☐ Vergelijk alleen hoe groot de afbeeldingen zijn

Nog even nadenken

Waarom zou een tekening een kleine planeet groter afbeelden dan die hoort te zijn? Welk getal kun je controleren?

Les openen: <https://sadik-dev.github.io/SpaceExplorer/learn/?lang=nl&mission=planet-families>

Bronnen: NASA · De planeten - <https://science.nasa.gov/solar-system/planets/>

sadikdev · Blijf nieuwsgierig. Deel je ontdekkingen.

Missie 3 · Ongeveer 10 min

Onze veranderende Maan

Eén Maan, verschillende aanzichten

Leerdoelen

Maanlicht, maanfasen en de reis van de Maan rond de Aarde uitleggen.

Lezen en ontdekken

De Maan schijnt doordat ze zonlicht weerkaatst. Ze maakt niet zelf zichtbaar licht zoals de Zon. Normaal verlicht de Zon de helft van de Maan.

De Maan draait om de Aarde, terwijl ze samen rond de Zon reizen. Vanaf de Aarde zien we steeds een ander deel van de verlichte maanhelft. Die verschillende aanzichten heten maanfasen.

Bij volle maan zien we de heldere helft naar ons toe; bij nieuwe maan wijst die van ons weg. De fasen herhalen zich na ongeveer 29,5 dagen. De schaduw van de Aarde veroorzaakt een maansverduistering, niet de gewone maanfasen.

Activiteit: Verander je uitzicht

Met het scherm: bekijk de vier voorbeeldfasen. Let op hoeveel van het heldere deel vanaf de Aarde zichtbaar is. De tekening is een vereenvoudigd voorbeeld, niet de Maan van vanavond.

Teken een nieuwe maan, een kwartier en een volle maan zoals je ze vanaf de Aarde ziet. Geef aan waar het licht vandaan komt. Verandert de Maan zelf van vorm?

Mijn waarnemingen

De tekeningen en 3D-weergave vereenvoudigen afmetingen en afstanden. Vergelijk de getallen in kilometers om echte afmetingen te controleren.

Les openen: <https://sadik-dev.github.io/SpaceExplorer/learn/?lang=nl&mission=earth-moon>

Bronnen: NASA · Maanfasen - <https://science.nasa.gov/moon/moon-phases/>

sadikdev · Blijf nieuw sgierig. Deel je ontdekkingen.

Missie 3

Onze veranderende Maan

Vragen

Kies één antwoord.

1. Waar komt maanlicht vandaan?

- ☐ Van lampen op de Maan
- ☐ De Maan brandt als een ster
- ☐ Van zonlicht dat de Maan weerkaatst

2. Waarom zien we verschillende maanfasen?

- ☐ We zien verschillende delen van de verlichte helft
- ☐ De schaduw van de Aarde bedekt haar elke maand
- ☐ De Maan verandert echt van vorm

3. Welke baan volgt de Maan?

- ☐ Ze hangt stil naast de Aarde
- ☐ Ze draait om de Aarde terwijl ze samen rond de Zon reizen
- ☐ Ze draait om Mars

Nog even nadenken

Een vriend zegt dat de Maan een banaan wordt. Hoe leg je uit wat er echt verandert?

Les openen: <https://sadik-dev.github.io/SpaceExplorer/learn/?lang=nl&mission=earth-moon>

Bronnen: NASA · Maanfasen - <https://science.nasa.gov/moon/moon-phases/>

sadikdev · Blijf nieuwsgierig. Deel je ontdekkingen.